

Guía Metodológica y Resolución de Ejercicios con Python

Temas 3 y 4: Integración, EDOs, Sucesiones y Series de Taylor

1. Código de Inicialización y Dependencias

Para asegurar que los ejercicios de ambos temas funcionen correctamente, ejecuta este bloque al inicio de tu cuaderno:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import sympy as sp
4
5 from sympy import (
6     symbols, Function, Eq, diff, integrate, dsolve, Limit, Sum, series,
7     simplify, factorial, Rational, lambdify,
8     sin, cos, tan, exp, log, sqrt, pi, oo, I, asinh, sinh, Abs, atan
9 )
10
11 sp.init_printing(use_latex='mathjax')
12
13 # Variables continuas y funciones
14 x, y, a, b, c, alpha = symbols('x y a b c alpha', real=True)
15 f = Function('f')
16
17 # Variables discretas para sucesiones y series
18 n = symbols('n', real=True)
19 n_int = symbols('n', integer=True, positive=True)
20 n_pos = symbols('n', positive=True)
21
22 print("Librerías inicializadas correctamente.")
```

Listing 1: Bloque de inicialización universal

2. Guía Metodológica Básica

Para resolver cualquier ejercicio propuesto de cálculo simbólico utilizando Python, sigue este flujo lógico:

1. **Declarar símbolos:** Usa x para límites continuos o integrales. Usa n_{int} o n_{pos} para sucesiones y series numéricas.
2. **Definir la expresión matemática:** Transcribe la función al formato legible por Python (e.g., x^{**2} en lugar de x^2).
3. **Aplicar la operación SymPy:** (`integrate`, `dsolve`, `Limit`, `Sum`, `series`).
4. **Simplificar o evaluar:** Usa `simplify()` o `.doit()` (necesario para evaluar límites y sumas exactas).

3. Resolución de Ejercicios: Tema 3 (Integrales y EDOs)

A continuación se resuelven los ejercicios propuestos en los apuntes del Tema 3.

3.1. Primitivas e Integrales

Ejercicio 1.1: Calcula simbólicamente la primitiva de $f(x) = ax^2 + bx + c$.

```
1 f_expr = a*x**2 + b*x + c
2 primitiva = integrate(f_expr, x)
3 display(primitiva)
4 # Resultado esperado: a*x**3/3 + b*x**2/2 + c*x
```

Listing 2: Calculo de Primitiva Polinomial

Ejercicio 4.2: Área de un círculo de radio 2 como integral doble cartesiana:

$$A = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 1 \, dy \, dx$$

```
1 A_cart = integrate(
2     integrate(1, (y, -sqrt(4-x**2), sqrt(4-x**2))),
3     (x, -2, 2)
4 )
5 print("Area cartesiana:", A_cart) # Resultado esperado: 4*pi
```

Listing 3: Integral Doble Cartesiana

3.2. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO)

Ejercicio 2.1: Resuelve la ecuación diferencial $y' = 6x^2 - 3x^2y$.

```
1 # Se asume que y y x fueron declarados en la inicializacion
2 eq = Eq(y(x).diff(x), 6*x**2 - 3*x**2*y(x))
3 sol_ode = dsolve(eq, y(x))
4 display(sol_ode)
```

Listing 4: Resolucion de EDO

4. Resolución de Ejercicios: Tema 4 (Sucesiones y Series)

A continuación se resuelven los ejercicios clave del Tema 4.

4.1. Límites de Sucesiones

Ejercicio 1.3 (Límite tipo 1^∞): Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n-1}\right)^n$.

```
1 expr_1_3 = ((n+2)/(n-1))**n
2 resultado_lim = Limit(expr_1_3, n, oo).doit()
3 print("Resultado del limite:", resultado_lim)
4 # Esperado: exp(3)
```

Listing 5: Limite de Sucesion

4.2. Series Numéricas: Sumas Exactas

Ejercicio 2.1: Suma exacta de la serie exponencial $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$.

```
1 s_c = Sum((2**n_int)/factorial(n_int), (n_int, 0, oo))
2 resultado_suma = s_c.doit()
3 print("Suma exacta:", resultado_suma)
4 # Esperado: exp(2)
```

Listing 6: Suma Exacta de Serie

4.3. Series de Taylor

Ejercicio 3.2: Cálculo de límites mediante Taylor $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.

```
1 expr_taylor = (exp(x) - 1 - x) / x**2
2 lim_taylor = Limit(expr_taylor, x, 0).doit()
3 print("Limite via Taylor:", lim_taylor)
4 # Esperado: 1/2
```

Listing 7: Límites mediante Taylor

Ejercicio 3.4: Polinomio de Taylor $T_4(x)$ de $\cos x$ centrado en $x_0 = 0$.

```
1 # El parametro order=5 calcula la serie hasta orden 4
2 T4_cos = series(cos(x), x, 0, 5)
3 T4_poly = T4_cos.remove0() # Quita el termino de error de Landau
4 print("Polinomio T4(x):", T4_poly)
```

Listing 8: Polinomio de Taylor